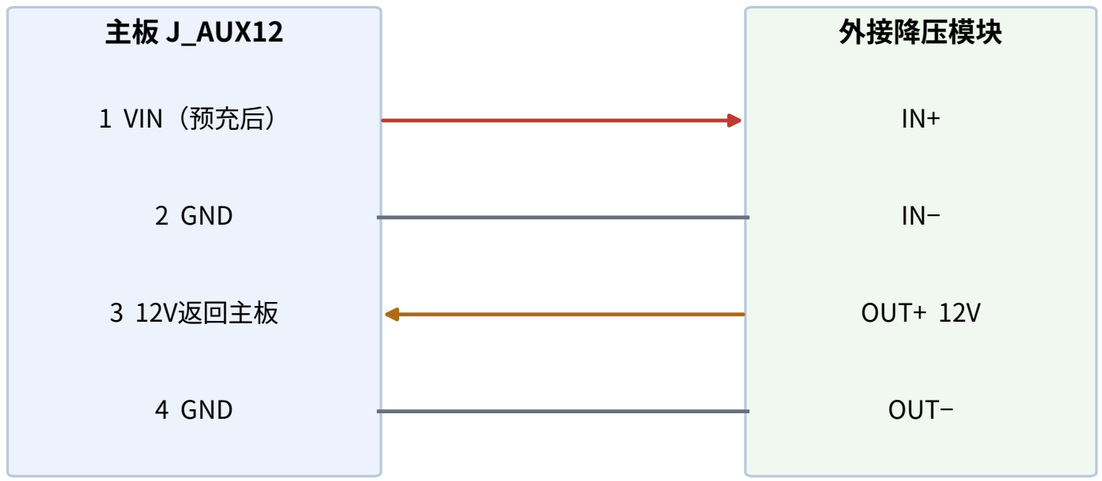
Rev C.2 板外接线①｜辅助电源、预充与输入/负载

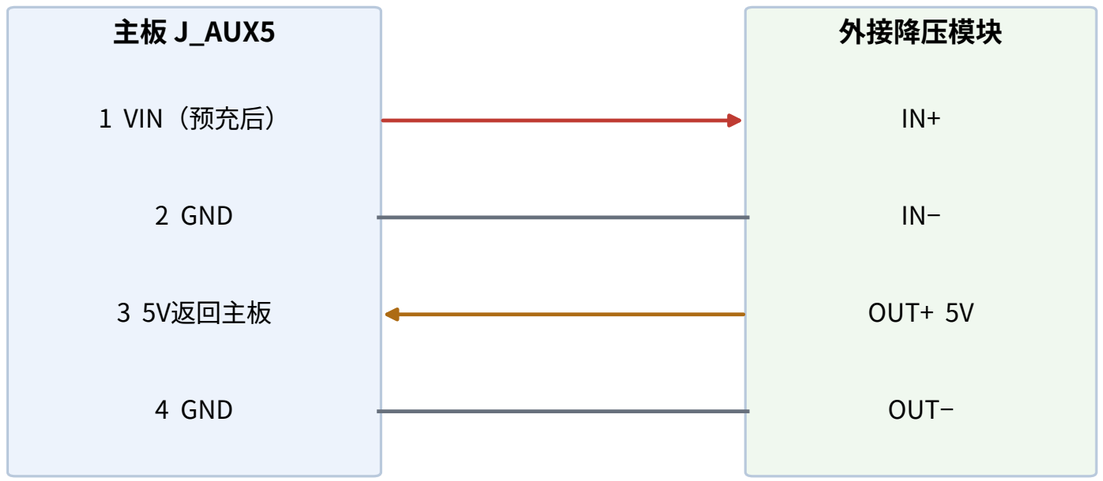
功能接线示意，按端口名称接线；模块焊盘的实际排列以实物标识为准。

J_AUX12 ↔ LM2596HV（先调至12V）



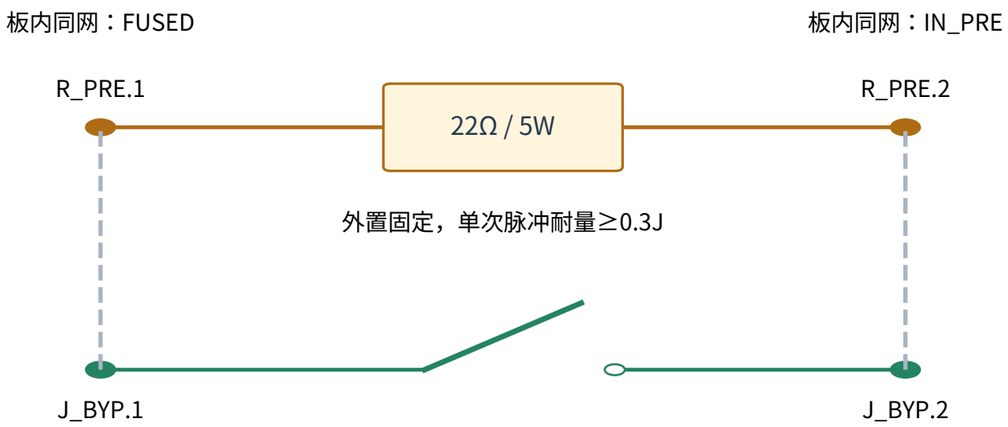
先单独限流供电调压，断电后再连接主板。

J_AUX5 ↔ LM2596HV（先调至5V）



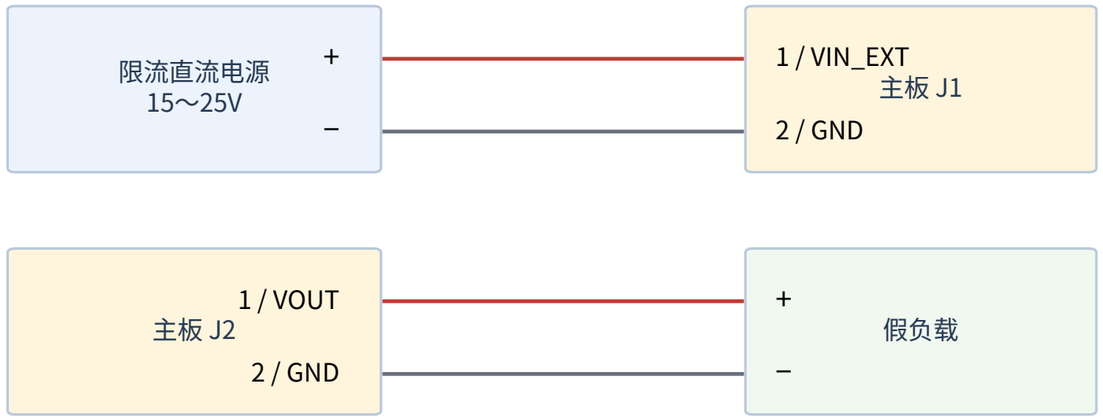
先单独限流供电调压，断电后再连接主板。

外置R_PRE电阻 + J_BYP旁路开关



常开保持型SPST，≥30VDC/3A；初始断开

输入直流电源与假负载



首次功率测试不接真实电池。

接线/插拔时断电并确认电容放电。预充检查正常、输出仍关闭时再闭合实体旁路；软件确认不替代实体开关。

Rev C.2 板外接线②｜主板 ↔ STM32核心板

逐脚线束图，不表示核心板的物理排针排列；主板2×8端顶端1/2、底端15/16。

主板接口 / 脚号		STM32F103C8T6核心板
J_CTL.1	地 →	GND
J_CTL.2	主板5V → 核心板 →	5V输入
J_CTL.3	地 →	GND
J_CTL.4	核心板3.3V → 主板 ←	3.3V输出
J_CTL.5	PWM ←	PA8
J_CTL.6	IOUT_OC_N →	PB11
J_CTL.7	MCU_EN ←	PB0
J_CTL.8	ARM ←	PB1
J_CTL.9	FAULT_N →	PB10
J_CTL.10	地 →	GND
J_CTL.11	输入电压ADC →	PA0
J_CTL.12	输入电流ADC →	PA1
J_CTL.13	输出电压ADC →	PA2
J_CTL.14	输出电流ADC →	PA3
J_CTL.15	电感电流ADC →	PA4
J_CTL.16	地 →	GND
J_MON.1	预充后VIN的ADC →	PA6
J_MON.2	监测地 →	GND

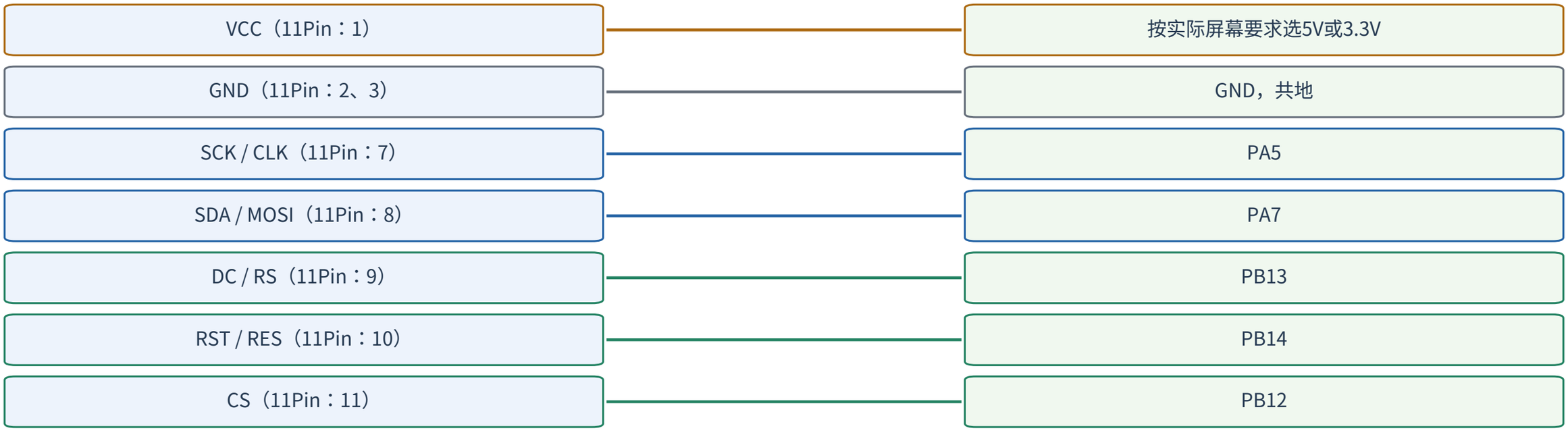
重点：J_CTL.6接PB11，不接地；J_MON.1接PA6；PA6不能接屏幕MISO。

实际核心板须确认5V脚为输入、3.3V脚为输出，并核对允许负载；ADC脚不能接5V/12V/主输入。

Rev C.2 板外接线③｜屏幕与SWD下载器

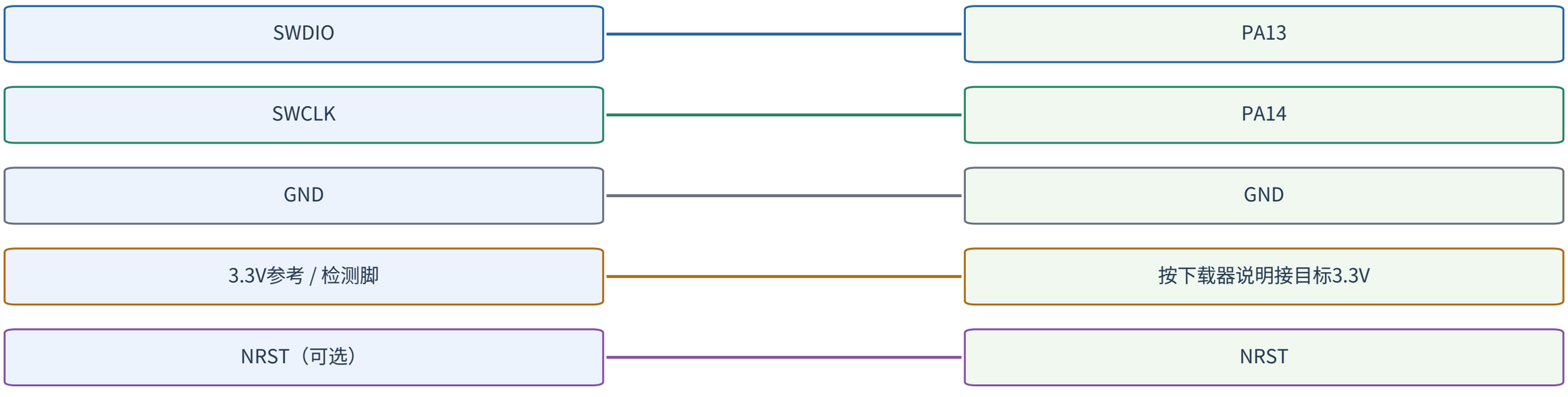
屏幕按信号名接线；括号内编号仅适用于仓库归档的11Pin屏，其他版本不能套用。

屏幕 ↔ STM32 / 电源



归档11Pin屏：4/5/6脚NC不接。5V供电时屏幕J1跳线断开，3.3V时短接；须核实实物版本。

ST-Link ↔ STM32（按下载器说明接参考脚）



BOOT0=0；先烧录POWER=0诊断固件。下载器“参考脚”不自动等同于供电输出。

USB、调试器和外部电源避免反灌；背光独立BL/LED脚按实际屏幕资料接，未确认先不接。

这些是接线要求，未代表实际模块或线束已经验收。原生ERC/DRC、实物电气与功率验证仍待完成。